

MediRun

GUI · HMI 설계 (Qt / C++)

UR/SR · 아키텍처 · 인터페이스 · 상세설계 · GUI · 시험 계획

TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL

PROJECT MEMBERS

도희정 • 최치언

2026.07.20 | SPECIFICATION

1. GUI · HMI 설계 (Qt / C++)

1.1 구현 방식

항목	사양
프레임워크	Qt 6 (C++), Qt Widgets 기반 데스크톱 애플리케이션
ROS 연동	`rclcpp` 노드를 별도 스레드에서 spin, Qt 시그널·슬롯으로 UI 갱신
빌드	`ament_cmake` 패키지(`medirun_gui`), colcon 빌드
실행 위치	Ubuntu 원격 PC

1.2 시작 스플래시

항목	사양
화면	검은 배경 중앙에 AURIX MediRun 로고
애니메이션	로고 페이드 인(800ms) → 스케일 업(0.85→1.0, `QEasingCurve::OutCubic`) → 하단 로딩 인디케이터 회전 → 서브타이틀 타이핑 효과
구현	`QSplashScreen` + `QPropertyAnimation` / `QGraphicsOpacityEffect` , 총 2.5초
병행 처리	애니메이션 동안 ROS 2 노드 연결·토픽 구독·DB 접속을 초기화
스킵	화면 클릭 또는 ESC 시 즉시 다음 화면
종료	페이드 아웃 400ms 후 로그인 화면 표시

1.3 역할별 화면 구성

로그인 시 계정 역할에 따라 접근 가능한 화면과 조작이 달라진다.

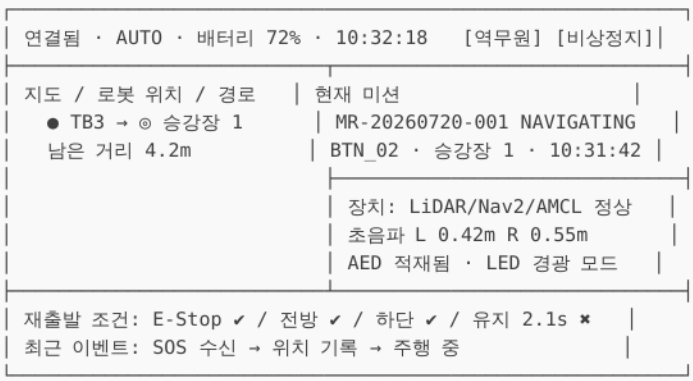
화면	역무원(STAFF)	어드민(ADMIN)
통합 대시보드(연결·모드·배터리·위치·미션·센서·최근 이벤트)	조회	조회
비상정지 / 정지 해제	**가능**	가능
미션 큐 확인·보류·취소	가능	가능
홈 복귀 수동 요청	가능	가능

AURIX

화면	역무원(STAFF)	어드민(ADMIN)
지도·경로·카메라 화면	조회	조회
원격 수동 제어	불가	가능
웨이포인트·파라미터 설정 변경	불가	가능
로그 보관 정책 실행·DB 관리	불가	가능
계정 관리	불가	가능
이벤트·미션 이력 조회	최근 7일	전체

- 안전 기능인 비상정지는 두 역할 모두 사용할 수 있어야 한다.
- 권한이 없는 기능은 숨기지 않고 비활성화 상태로 표시해 조작 위치를 학습할 수 있게 한다.
- 모든 조작은 수행 계정·시각과 함께 이벤트로 기록한다.

1.4 대시보드 배치(개념)



1.5 표시·조작 규칙

항목	규칙
상태 색상	정상·대기 초록, 자율주행 파랑, 주의 주황, 비상·오류 빨강, 단절 회색
비상정지	항상 보이는 위치, 1회 확인 후 실행, 실행 중 주행 조작 비활성화
자동 재출발	충족·미충족 조건을 항목별 체크로 표시하고 남은 유지 시간을 카운트다운
AED 상태	적재·반출·미적재 3상태를 아이콘과 색으로 구분
통신	지연 500ms 이상 주의, 2초 미수신 시 단절 표시 및 재연결 시도 횟수 노출
동기화	미동기 레코드 수를 배지로 표시하고 복구 시 자동 갱신
알람	FAILED·복귀 불가·디스크 경고는 모달 알람으로 표시하고 확인 이력을 남김

AURIX